



## **UNIVERSIDAD**

### **Practica No.3**

#### **Presentado por:**

Esteban Aguilera Contreras

Carlos David Barrero Velásquez

#### **Asignatura:**

ISIS – SPTI (Seguridad y Privacidad de TI)

#### **Docente:**

Fabian Eduardo Sierra Sanchez

**02/09/2025**

## ***TABLA DE CONTENIDO***

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| OBJETIVO.....               | 3  |
| LECTURA .....               | 4  |
| SIMULACIÓN PROMT .....      | 6  |
| DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN ..... | 8  |
| ANÁLISIS .....              | 9  |
| WEBGRAFIA.....              | 10 |

### ***OBJETIVO***

Analizar cómo se usa la IA en ataques de spear-phishing, comprender los riesgos y pensar en formas de defendernos ante estos escenarios.

## *LECTURA*

- ¿Qué rol específico juega la IA en los ataques descritos?
  - La IA fue usada por varios grupos de hackers estatales como herramienta de apoyo ofensivo en temas como:
    - Investigar tecnologías militares, satélites y radares ( hackers rusos)
    - Generar contenido para campañas de spear-phishing como emails mas convincentes ( hackers norcoreanos)
    - Escribir correos más persuasivos ( hackers iranís )
    - Exploración de temas sensibles de seguridad cibernética , asuntos geopolíticos y agencias rivales ( hackers chinos )
- ¿Qué ventajas obtiene el atacante al usar IA (velocidad, personalización, evasión, etc.)?
  - En este caso, los atacantes obtienen varias ventajas, entre las cuales se encuentran:
    - Eficiencia y velocidad ya que la IA permite generar millones de correos y contenidos fraudulentos de manera rápida
    - Personalización debido a que los mensajes se adaptan al perfil de cada objetivo, generando que sean más creíbles
    - Evasión de defensas con textos mejor redactados generando que sean más difíciles de identificar como ataques de phishing
    - Tienen un mayor alcance atacando a múltiples objetivos sin tener un gran equipo de personas.
- ¿Qué impacto alcanzaron o podrían haber alcanzado estos ataques?
  - Se pudo haber accedido a información sensible sobre las tecnologías militares o podrían haber realizado espionaje estratégico
  - Miles de personas podrían haber sido víctimas de enlaces maliciosos , así comprometiendo sus cuentas.
- ¿Qué medidas defensivas (tecnológicas, humanas, organizacionales) podrían implementar los objetivos?
  - Se puede hacer uso de IA defensiva para reconocer patrones de ataques de los hackers
  - Implementar autenticación multifactor para reducir el riesgo del acceso no autorizado
  - Realizar capacitaciones continuas para generar concientización en la población acerca de los ataques cibernéticos

- Estar en constante monitoreo e implementar alertas que muestren cualquier actividad inusual en las cuentas/ sistema

## ***SIMULACIÓN PROMT***

Cada grupo construye un prompt ficticio que simule la creación de un correo spear-phishing personalizado (sin generar contenido malicioso real).

El prompt debe imitar una situación realista, p. ej.:

“Genera un correo en un tono formal, como si viniera de una ONG sobre derechos humanos, dirigido a una investigadora en México, solicitando datos académicos con urgencia.”

- Prompt 1 ( Esteban Aguilera)
  - Escribe un correo formal, como si proviniera de una agencia nacional de becas en Colombia, dirigido a un estudiante de maestría, pidiéndole enviar de inmediato copias digitales de sus documentos académicos para no perder el beneficio."

### **EJEMPLO DE CORREO DE PHISHING EDUCATIVO – NO REAL**

**Asunto:** Entrega inmediata de documentación – Programa Nacional de Becas

Estimado/a [Nombre del Estudiante],

La *Agencia Nacional de Becas de Colombia* le informa que, tras la revisión de su proceso de apoyo para estudios de maestría, es indispensable que **remita de inmediato las copias digitales de sus documentos académicos** (diploma de pregrado, certificado de notas y constancia de matrícula vigente).

Le recordamos que, en caso de no enviar la documentación antes de las 23:59 horas del día de hoy, **su beneficio podría ser suspendido de manera definitiva.**

Por favor, cargue los archivos solicitados a través del siguiente enlace:

 [Enlace simulado – NO REAL]

Agradecemos su pronta colaboración para evitar inconvenientes en la continuidad del programa.

Atentamente,  
Unidad de Verificación de Documentos  
Agencia Nacional de Becas – Colombia  
 [contacto@becas-colombia.org](mailto:contacto@becas-colombia.org)

- Prompt 2 ( Carlos Barrero)

- Redacta un correo en tono institucional, como si proviniera del área de gestión de pacientes de un hospital privado en México. El mensaje debe solicitar al destinatario actualizar con urgencia sus datos médicos y de contacto en un supuesto portal en línea, advirtiéndole que de no hacerlo, se suspenderá temporalmente su acceso a citas y resultados de laboratorio.

### Ejemplo de correo de spear-phishing educativo – NO REAL

Asunto: Actualización urgente de historial médico – Clínica SaludIntegral

Estimado/a [Nombre del Paciente],

Con el fin de cumplir con la normativa de la Secretaría de Salud y garantizar la continuidad de sus citas médicas, es indispensable que actualice su información en nuestro sistema digital antes de las 17:00 horas del día de hoy.

 [Enlace simulado – NO REAL]

El formulario incluye:

Datos personales actualizados (dirección, teléfono de contacto).

Historial de medicamentos vigentes.

Confirmación de su póliza de seguro o número de afiliación.

De no completar el proceso, su acceso a la programación de citas en línea y a la descarga de resultados de laboratorio quedará temporalmente suspendido.

Agradecemos su colaboración y estamos atentos para asistirle en caso de cualquier inquietud.

Atentamente,

Unidad de Gestión de Pacientes – Clínica SaludIntegral

 soporte@saludintegral-co.org

## ***DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN***

- ¿Hasta dónde estamos capaces de detectar un mensaje generado por IA?
  - Hoy en día la IA es capaz de generar mensajes muy convincentes y creíbles. Sin embargo, aún es posible notar si los enlaces son sospechosos, remitentes falsos o pequeños detalles de coherencia que no encajan del todo.
  - también podemos encontrar traducciones extrañas y errores gramaticales, aunque estos cada vez son menos frecuentes con la evolución de la IA.
- ¿Qué cambios en políticas, campañas de concienciación o tecnologías podemos proponer para mitigar esta amenaza?
  - Implementar regulaciones que limiten el uso malicioso de la IA en la generación de contenido automatizado
  - Realizar programas de formación a empleados, estudiantes, investigadores y a la población en general, de modo que puedan identificar mensajes sospechosos incluso cuando parecen ser legítimos.
  - Mejorar los filtros de correo mediante el uso de IA defensiva, establecer autenticación multifactor obligatoria y reforzar la implementación protocolos para validación de correos oficiales

## *ANÁLISIS*

¿La IA en ciberseguridad ofensiva es una amenaza inevitable o algo que podemos regular y defender?

- La IA en ciberseguridad ofensiva es una amenaza inevitable porque siempre habrá actores que la utilicen para automatizar ataques y hacerlos más eficaces. Sin embargo, no es incontrolable.
- Se puede contrarrestar mediante IA defensiva, regulaciones básicas que limiten usos maliciosos y, sobre todo, capacitación constante de los usuarios
- Como ingenieros en formación, debemos entender que la clave no está en evitar que la IA exista ni mucho menos dejar de usarla, sino en aprender a anticipar, detectar y responder con soluciones técnicas y buenas prácticas

¿Cómo cambiará la IA el panorama de las ciberamenazas en los próximos 5 años y qué rol deberían tener la ética y la educación?

En los próximos cinco años, la inteligencia artificial transformará radicalmente el panorama de las ciberamenazas. Herramientas impulsadas por IA permitirán a los atacantes automatizar la creación de malware, perfeccionar técnicas de phishing mediante textos e imágenes que consideramos realistas, e incluso explotar vulnerabilidades a una velocidad nunca vista. Al mismo tiempo, la misma IA que tanta amenaza genera, será la mejor defensa por su : detección de anomalías en tiempo real, sistemas de respuesta autónoma y anticipación de ataques antes de que ocurran. La ciberseguridad se transformará en IA vs IA

Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta. La ética debe ser el marco que guíe el uso responsable de la IA, evitando que su desarrollo se centre únicamente en fines comerciales o malignos. Además, la educación juega un rol fundamental: formar profesionales conscientes de los riesgos éticos y sociales, capaces no solo de programar sistemas seguros, sino también de transmitir una cultura de prevención y responsabilidad digital en la sociedad.

Como futuros ingenieros de sistemas, nuestro reto no será únicamente dominar la técnica, sino también asumir un compromiso ético con la protección de la información y el bienestar de las personas. Este no solo será el camino para que la IA no sea una amenaza, sino una oportunidad para construir un mundo digital más seguro.

### **WEBGRAFIA**

- Unit. (2025, 25 junio). Threat Brief: Escalation of Cyber Risk Related to Iran (Updated June 30). *Unit 42*. <https://unit42.paloaltonetworks.com/iranian-cyberattacks-2025/>
- Satter, R. (2024, February 14). Microsoft says it caught hackers from China, Russia and Iran using its AI tools. Reuters. <https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/microsoft-says-it-caught-hackers-china-russia-iran-using-its-ai-tools-2024-02-14/>
- Microsoft Digital Defense Report 2024. (s. f.). <https://www.microsoft.com/en-us/security/security-insider/threat-landscape/microsoft-digital-defense-report-2024?>
- Wikipedia contributors. (2025, 27 agosto). Cyberwarfare and Iran. Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberwarfare\\_and\\_Iran?utm\\_source=chatgpt.com](https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberwarfare_and_Iran?utm_source=chatgpt.com)